МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

Факультет автоматизированных и информационных систем

Кафедра «Информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: «Базы данных»
на тему: «Создание реляционной базы данных и ее таблиц посредством специализированного программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИТП-21
Лосев М.А.
Принял: доцент
Асенчик О.Д

Гомель 2026

Цель работы: изучить основы проектирования и работы с таблицами реляционной базы данных графическими средствами на примере базы данных СУБД *MS SQL Server* посредством *SQL Server Management Studio* или *SQL Server Data Tools for Visual Studio*.

Задание:

1. Ознакомиться с соглашением об именовании объектов баз данных и в дальнейшем применять его при создании таких объектов.

2. Изучить пользовательский интерфейс программы *SQL Management Studio*, выполнение с ее помощью типовых операций по разработке объектов базы данных (БД).

3. Создать БД с именем, соответствующим своей фамилии (например, *Ivanov*).

- начальный размер – N Мб;
- максимальный размер– $2N+2$ Мб;
- автоматическое увеличение размера файла на N %.

4. Создать и заполнить данными описанные ниже таблицы, определяющие структуру созданной БД для ведения учета платежей студентов за время обучения.

Для создания таблиц необходимо определить типы данных полей исходя из типа информации, которая должна храниться в них. При этом следует руководствоваться принципом оптимальности объема, выделяемого для их хранения. Для каждой таблицы необходимо определить первичный ключ в соответствии с соглашением об именовании объектов баз данных.

Таблица *Towns* – предназначена для хранения названий городов

Имя поля	**Тип данных**	**Основные свойства**	**Пояснения**
TownID	*INT*	Автоинкрементное поле: последовательные целые числа	Ключевое поле
Name	*VARCHAR*(20)	Размер поля - 20 символов	Название города

Таблица *Streets* – предназначена для хранения улиц городов

Имя поля	**Тип данных**	**Основные свойства**	**Пояснения**
StreetID	*INT*	Автоинкрементное поле: последовательные целые числа	Первичный ключ
Name	*VARCHAR*(30)	Размер поля - 30 символов, индексированное поле	Название улицы
TownID	*INT*		Внешний ключ для связи с таблицей *Towns*

Термин «внешний ключ» обозначает поле, находящееся на стороне «многие» при связи «один-ко-многим» двух таблиц.

Таблица *Faculties* – предназначена для хранения названия всех факультетов.

Имя поля	Тип данных	Требования к типу данных
FacultyId	Числовой	Автоинкрементное поле: последовательные целые числа. Первичный ключ
ShortName	Строковый	Размер поля — 10 символов. Сокращенное название факультета
Name	Строковый	Размер поля — 30 символов. Полное название факультета

Таблица *Students*

Имя поля	Тип данных	Требования к типу данных
StudentId	Числовой	Автоинкрементное поле: последовательные целые числа. Первичный ключ
Surname	Строковый	Размер поля — 20 символов. Фамилия студента
Name	Строковый	Размер поля — 15 символов, индексированное поле. Имя студента
MiddleName	Строковый	Размер поля — 20 символов. Отчество студента
StreetId	Числовой	Внешний ключ для связи с таблицей *Streets*
HouseNumber	Числовой	Целое размером 2 байта. Номер дома, в котором проживает студент
ApartmentNumber	Числовой	Целое размером 2 байта
PhoneNumber	Числовой	Целое размером 8 байт. Набирать без разделительных знаков
BirthDate	Дата	Дата рождения студента
AdmissionYear	Числовой	Целое размером 2 байта; ограничение *AdmissionYear* < 2012. Год поступления в вуз
GroupName	Строковый	Размер поля — 4 символа, индексированное поле. Название группы, которое образуется с учетом курса обучения
FacultyId	Числовой	Внешний ключ для связи с таблицей *Faculties*
Note	Строковый	Прочие сведения о студенте. Предусмотреть возможность хранения символов *Unicode*

Таблица *Purposes* - содержит информацию о целях оплат студента, например: обучение, экзамен, зачет, лабораторные работы и т.п.

Имя поля	Тип данных	Требования к типу данных
PurposeId	Числовой	Автоинкрементное поле: последовательные целые числа. Первичный ключ
Name	Строковый	Размер поля — 30 символов

Таблица *Payments*

Имя поля	Тип данных	Требования к типу данных
PaymentId	Числовой	Автоинкрементное поле: последовательные целые числа. Первичный ключ
StudentId	Числовой	Внешний ключ для связи с таблицей *Students*
PaymentDate	Дата	Дата оплаты
Amount	Деньги	Число десятичных знаков 0; условие на значение > 0; индексированное поле. Сумма, перечисленная студентом вузу.
PurposeId	Числовой	Внешний ключ для связи с таблицей *Purposes*

5. Установить связи между таблицами, задействовав механизмы каскадного удаления (тип всех связей один-ко-многим):

- *Towns* и *Streets* связать по полю *TownId*.
- *Streets* и *Students* связать по полю *StreetId*.
- *Faculties* и *Students* связать по полю *FacultyId*.
- *Purposes* и *Payments* по полю *PurposeId*.
- *Students* и *Payments* связать по полю *StudentId*.

6. Заполнить данными описанные выше таблицы созданной БД. Заполнение осуществлять в следующем порядке: сначала вносятся данные в таблицы, стоящие на стороне отношения один (“таблицы-справочники”), потом – в таблицы, стоящие на стороне отношения многие (“оперативные таблицы”).

Данные для заполнения таблиц подобрать самостоятельно. Таблица *Students* должна содержать не менее 10 записей, таблицы *Towns*, *Streets*, *Faculties*, *Purposes* - не менее 5 записей, таблица *Payments* - не менее 30 записей (по 3-4 платежа на каждого студента).

7. Выполнить задания согласно номеру своего варианта.

Для таблицы *Students* создать составной уникальный индекс, содержащий несколько полей:

2) *Name*, *Surname*, *DateOfBirth*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

3. Создать БД с именем, соответствующим своей фамилии (например, *Ivanov*).

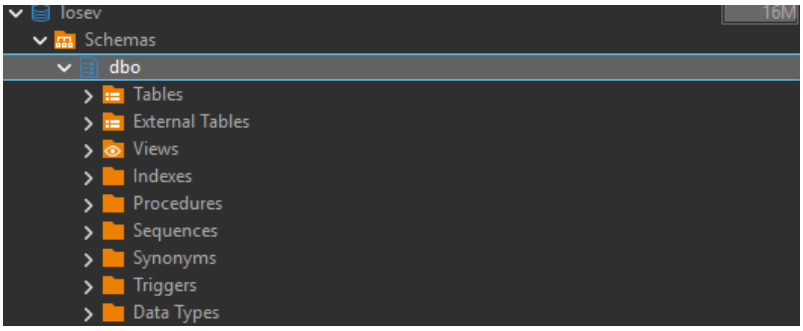

Рисунок 1 – Результат выполнения задания 3

4. Создать и заполнить данными описанные ниже таблицы, определяющие структуру созданной БД для ведения учета платежей студентов за время обучения.

```sql
CREATE TABLE dbo.Towns (
    Id INT IDENTITY(1,1)
        PRIMARY KEY
        NOT NULL,
    Name NVARCHAR(20) NOT NULL
)
```

Рисунок 2 – Результат выполнения задания 4. Таблица *Towns*

```sql
CREATE TABLE dbo.Streets (
    Id INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    Name VARCHAR(30) NOT NULL,
    TownId INT
        FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Towns(Id)
        ON DELETE CASCADE
        NOT NULL
)
CREATE INDEX IX_STREET_NAME ON dbo.Streets (Name)
```

Рисунок 3 – Результат выполнения задания 4. Таблица *Streets*

```sql
CREATE TABLE Faculties (
    Id INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY NOT NULL,
    Name NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ShortName NVARCHAR(10) NOT NULL
)
```

Рисунок 4 – Результат выполнения задания 4. Таблица *Faculties*

```sql
CREATE TABLE Students (
    Id INT IDENTITY(1, 1)
        PRIMARY KEY
        NOT NULL,
    Name NVARCHAR(15) NOT NULL,
    Surname NVARCHAR(30) NOT NULL,
    MiddleName NVARCHAR(20),
    StreetId INT
        FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Streets(Id)
        ON DELETE CASCADE
        NOT NULL,
    HouseNumber SMALLINT NOT NULL,
    ApartmentNumber SMALLINT NOT NULL,
    PhoneNumber BIGINT NOT NULL,
    DateOfBirth DATE NOT NULL,
    AdmissionYear SMALLINT
        CHECK (AdmissionYear > 2022) NOT NULL,
    GroupName NVARCHAR(4),
    FacultyId INT
        FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Faculties(Id)
        ON DELETE CASCADE
        NOT NULL,
    Note NVARCHAR(255)
);

CREATE INDEX IX_NAME_STUDENTS ON Students(Name)
CREATE INDEX IX_GROUPNAME_STUDENTS ON Students(GroupName)    "GROUPNAME": Unknown word.
```

Рисунок 5 – Результат выполнения задания 4. Таблица *Students*

```sql
CREATE TABLE Purposes (
    Id INT IDENTITY(1, 1)
        PRIMARY KEY
        NOT NULL,
    Name NVARCHAR(30) NOT NULL,
)
```

Рисунок 6 – Результат выполнения задания 4. Таблица *Purposes*

```sql
CREATE TABLE Payments (
    Id INT IDENTITY(1, 1)
        PRIMARY KEY
        NOT NULL,
    PurposeId INT
        FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Purposes(Id)
        ON DELETE CASCADE
        NOT NULL,
    StudentId INT
        FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Students(Id)
        ON DELETE CASCADE
        NOT NULL,
    Date Date,
    Amount DECIMAL(10,0) NOT NULL,
)
```

Рисунок 7 – Результат выполнения задания 4. Таблица *Payments*

5. Установить связи между таблицами, задействовав механизмы каскадного удаления (тип всех связей один-ко-многим)

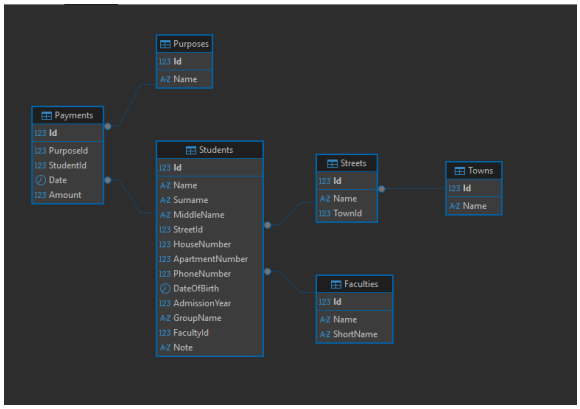

Рисунок 8 – Результат выполнения задания 5

6. Заполнить данными описанные выше таблицы созданной БД.

	Id	Name
1	1	Minsk
2	2	Gomel
3	3	Bobruisk
4	4	Grodno
5	5	Moskva

Рисунок 9 – Результат выполнения задания 6

	Id	Name	TownId
1	1	Bobruiskaya	1
2	2	pr. Oktyabrya	2
3	3	Ulyanovskaya	3
4	4	Grodnenskaya	4
5	5	Minskaya	5

Рисунок 10 – Результат выполнения задания 6

	Id	Name	ShortName
1	3	GAF WUF WUF	GAF
2	5	Faculti of automat	FAIS
3	10	Mashinostroitelniy	MTFF
4	11	Big fucking gun	BFG
5	12	Panhard EBR 105	EBR

Рисунок 11 – Результат выполнения задания 6

	Id	Name
1	1	Semestr
2	2	Peresdacha
3	3	Knigi
4	4	Objejitiye
5	5	Diplom

Рисунок 12 – Результат выполнения задания 6

	Id	PurposeId	StudentId	Date	Amount
1	1	1	4	2026-02-23	12
2	2	2	5	2026-02-23	100
3	3	3	6	2026-02-23	124
4	4	4	7	2026-02-23	321
5	5	5	9	2026-02-23	12
6	6	1	9	2026-02-23	2,314
7	7	2	10	2026-02-23	43
8	8	3	11	2026-02-23	2,143
9	11	4	4	2026-02-23	43
10	12	5	5	2026-02-23	12
11	13	1	8	2026-02-23	423
12	14	2	4	2026-02-23	2,134
13	15	3	5	2026-02-23	124
14	16	4	6	2026-02-23	12
15	17	5	7	2026-02-23	123
16	18	1	8	2026-02-23	4
17	19	2	9	2026-02-23	2,134
18	20	3	10	2026-02-23	6
19	21	4	11	2026-02-23	1
20	22	5	4	2026-02-23	2,134
21	23	1	10	2026-02-23	745
22	24	2	11	2026-02-23	21
23	25	3	4	2026-02-23	213
24	26	4	5	2026-02-23	34
25	27	5	6	2026-02-23	34
26	28	1	7	2026-02-23	123
27	29	2	8	2026-02-23	623
28	30	3	9	2026-02-23	232
29	31	4	10	2026-02-23	123
30	32	5	11	2026-02-23	43

Рисунок 13 – Результат выполнения задания 6

	Id	Name	Surname	MiddleName	StreetId	Hou	Apartmer	PhoneNum	DateOfBirth	AdmissionYear	GroupName	FacultyId	Note
1	4	Mikhail	Loseu	[NULL]	1	41	14	1	2006-01-01	2,028	ITP	5	Hell yeah
2	5	Yan	Lappo	[NULL]	1	42	15	2	2006-02-14	2,028	ITP	3	[NULL]
3	6	Timur	Shust	[NULL]	1	43	12	3	2006-03-08	2,028	ITP	10	[NULL]
4	7	Dima	Alampiev	[NULL]	2	11	4	4	2006-04-15	2,028	ITP	11	[NULL]
5	8	Stas	Belovski	[NULL]	1	15	1	5	2006-05-09	2,028	ITP	12	[NULL]
6	9	Stas	Manko	[NULL]	1	3	3	6	2006-06-12	2,028	ITP	5	[NULL]
7	10	Dima	Pochevalov	[NULL]	3	10	8	7	2006-08-20	2,028	ITP	3	[NULL]
8	11	Dima	Dima	[NULL]	4	11	8	8	2006-09-01	2,028	ITP	10	[NULL]
9	12	Roma	Roma	[NULL]	5	1	1	9	2006-11-10	2,028	ITP	11	[NULL]
10	13	Diana	Diana	[NULL]	2	11	9	0	2006-12-31	2,028	ITP	5	[NULL]

Рисунок 14 – Результат выполнения задания 6

7. Выполнить задания согласно номеру своего варианта. Для таблицы *Students* создать составной уникальный индекс, содержащий несколько полей:

2) *Name*, *Surname*, *DateOfBirth*.

```
CREATE INDEX IX_STUDENTS_SURNAME_NAME_BIRTHDAY ON dbo.Students(Name, Surname, DateOfBirth)
```

Рисунок 15 – Создание составного уникального индекса

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была создана реляционная база данных для учета платежей студентов, состоящая из 6 взаимосвязанных таблиц (*Towns*, *Streets*, *Faculties*, *Students*, *Purposes*, *Payments*). Для всех таблиц определены первичные и внешние ключи, обеспечивающие целостность данных, созданы необходимые индексы для оптимизации поиска и проверочные ограничения. Установлены связи «один-ко-многим» с каскадным удалением, выполнено заполнение таблиц тестовыми данными (не менее 5 записей в справочниках, 10 студентов, 30 платежей). Для варианта №2 создан составной уникальный индекс по полям *Name*, *Surname*, *DateOfBirth*. Цель работы достигнута, полученные навыки могут быть применены в дальнейшей разработке информационных систем.